



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σχολή Μηχανικών

Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι

5 Σεπτεμβρίου 2022

ΘΕΜΑ 1. Δίνεται η ακολουθία με n -στο όρο: $\alpha_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \dots + \frac{1}{2n}$. α) Γράψτε τους τρεις πρώτους όρους της και β) αποδείξτε ότι έχει όριο. (Υπόδειξη: Δείξτε πρώτα ότι είναι γνησίως μονότονη). (1,5 μον.)

ΘΕΜΑ 2. Να εξετάσετε ως προς την σύγκλιση τις παρακάτω σειρές:

$$\text{i)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)(n+2)}{n!} \quad \text{ii)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^{n-1}}{n4^n} \quad (1,5 \text{ μον.})$$

ΘΕΜΑ 3. Να υπολογίσετε τα παρακάτω όρια (και να αναφέρετε το είδος της απροσδιοριστίας που εμφανίζεται κάθε φορά):

$$\text{i)} \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{1/x} \quad \text{ii)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{\arcsin x} \quad \text{iii)} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + x - 1}{e^x + e^{-x}} \quad (2 \text{ μον.})$$

ΘΕΜΑ 4. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{6x^2 - 6}{x^3}$

Να βρεθούν: α) Τα σημεία τομής της γραφικής της παράστασης με τους άξονες, β) οι ασύμπτωτες (οριζόντιες, κατακόρυφες ή πλάγιες, αν έχει), γ) τα τοπικά ακρότατα, το είδος τους και τα διαστήματα μονοτονίας, δ) τα σημεία καμπής και τα διαστήματα που είναι κυρτή ή κοίλη. Τέλος, ε) να γίνει η γραφική της παράσταση. (3 μον.)

ΘΕΜΑ 5. Να υπολογιστούν τα ολοκληρώματα:

$$\text{i)} \int \sin(\ln x) dx \quad \text{ii)} \int \sin^3 x \cos^2 x dx$$

(Υπόδειξη: Στο πρώτο χρησιμοποιήστε παραγοντική ολοκλήρωση). (2 μον.)

Καλή Επιτυχία!